

■ Lab 1 — Préparation de l'Espace de Travail

■ Objectifs du Lab

À la fin de ce lab, chaque participant aura :

- Un **repo GitHub personnel** basé sur le template de formation
- Un **Codespace GitHub** opérationnel avec Terraform et AWS CLI pré-installés
- Ses **credentials AWS** configurés et vérifiés dans le Codespace
- Un environnement prêt pour tous les Labs suivants

■ Étape 0 — Prérequis

Avant de commencer, assurez-vous d'avoir :

- Un **compte GitHub** actif (gratuit) → <https://github.com/signup>
- Un **navigateur moderne** (Chrome, Firefox, Edge)
- Les **informations d'accès AWS** fournies par le formateur :
 - `AWS_ACCESS_KEY_ID`
 - `AWS_SECRET_ACCESS_KEY`
 - `AWS_DEFAULT_REGION` (ex : `eu-west-1`)

■■ Si vous n'avez pas encore de compte GitHub, créez-en un maintenant avant de continuer.

■ Étape 1 — Forker le repo de formation

1. Ouvrez le repo de formation :

■ <https://github.com/SAIDI-HAMZA/tf-training-template>

2. En haut à droite, cliquez sur **Fork** → **Create a new fork**

3. Renseignez les informations suivantes :

- **Repository name** : `terraform-training-`
(ex : `terraform-training-alice`)
- **Owner** : votre compte GitHub personnel
- Décochez **"Copy the main branch only"**

4. Cliquez sur **Create fork**

■ Vous disposez maintenant de votre propre fork du repo de formation.

■ ***Pourquoi un fork ?** Contrairement à "Use this template", un fork reste lié au repo original. Si le formateur pousse une mise à jour, vous pouvez vous resynchroniser en un clic depuis l'interface GitHub via le bouton **"Sync fork"** sur votre repo.*

■ Étape 2 — Démarrer votre GitHub Codespace

1. Sur la page de **votre fork**, cliquez sur le bouton vert < > [Code](#)
2. Sélectionnez l'onglet **Codespaces**
3. Cliquez sur **Create codespace on main**

■ *La création du Codespace prend ****1 à 3 minutes**** lors du premier démarrage — c'est normal, le conteneur se construit.*

Une fois prêt, VS Code s'ouvre dans votre navigateur avec :

- ■ **Terraform** pré-installé
- ■ **AWS CLI v2** pré-installé
- ■ **Extension HashiCorp Terraform** pour VS Code
- ■ **jq** disponible (traitement JSON)

■ *****Toutes les commandes des labs suivants se font dans le Terminal intégré du Codespace.*****

*Pour ouvrir le terminal : menu ****Terminal**** → ****New Terminal****, ou raccourci ``Ctrl+` ``*

■ Étape 3 — Vérifier les outils installés

Dans le terminal du Codespace, exécutez les commandes suivantes :

```
# Vérifier Terraform
terraform version
```

Résultat attendu :

```
Terraform v1.15.5
on linux_amd64
```

```
# Vérifier AWS CLI
aws --version
```

Résultat attendu :

```
aws-cli/2.x.x Python/3.x.x Linux/...
```

```
# Vérifier jq
jq --version
```

Résultat attendu :

```
jq-1.6
```

■ Si une commande n'est pas reconnue, signalez-le au formateur.

■ Étape 4 — Configurer l'accès AWS

Vous allez configurer vos credentials AWS dans le Codespace. Il existe deux méthodes, selon les accès fournis par le formateur.

Méthode A — Variables d'environnement (recommandée pour les labs)

Dans le terminal, exportez vos credentials directement :

```
export AWS_ACCESS_KEY_ID="AKIAXXXXXXXXXXXXXXXXX"
export AWS_SECRET_ACCESS_KEY="XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
export AWS_DEFAULT_REGION="eu-west-1"
```

■■ Remplacez les valeurs par celles fournies par le formateur.

Ces variables sont **temporaires** : elles disparaissent si vous fermez le terminal.

Pour les rendre **persistantes** dans votre session Codespace :

```
echo 'export AWS_ACCESS_KEY_ID="AKIAXXXXXXXXXXXXXXXXX"' >> ~/.bashrc
echo 'export AWS_SECRET_ACCESS_KEY="XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"' >> ~/.bashrc
echo 'export AWS_DEFAULT_REGION="eu-west-1"' >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
```

Méthode B — Profil AWS CLI (alternative)

```
aws configure
```

Renseignez les informations demandées :

```
AWS Access Key ID [None]: AKIAXXXXXXXXXXXXXXXXX
AWS Secret Access Key [None]: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Default region name [None]: eu-west-1
Default output format [None]: json
```

Les credentials sont stockés dans ~/.aws/credentials.

■ Étape 5 — Vérifier la connexion AWS

Exécutez la commande suivante pour valider que vos credentials fonctionnent :

```
aws sts get-caller-identity
```

Résultat attendu (exemple) :

```
{
  "UserId": "AIDAXXXXXXXXXXXXXXXXXX",
  "Account": "123456789012",
  "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/terraform-training-alice"
}
```

■ Si vous obtenez un JSON avec `Account` et `Arn`, votre accès AWS est opérationnel.

■ Si vous obtenez une erreur `InvalidClientTokenId` ou `AuthFailure`, vérifiez vos credentials avec le formateur.

Vérifiez aussi que vous avez bien les droits pour lister les régions :

```
aws ec2 describe-regions --output table
```

Vous devriez voir une liste de régions AWS s'afficher.

■ Étape 6 — Explorer la structure du repo

Le repo de formation contient l'arborescence suivante :

```
terraform-training-<prenom>/
■■■■ .devcontainer/
■ ■■■■ devcontainer.json      ← Configuration du Codespace
■ ■■■■ Dockerfile           ← Image utilisée (Terraform + AWS CLI)
■■■■ labs/
■ ■■■■ lab1-setup/
■ ■■■■ lab2-basics/
■ ■■■■ ...
■■■■ README.md
```

Explorez le fichier `.devcontainer/devcontainer.json` pour comprendre comment le Codespace est configuré :

```
cat .devcontainer/devcontainer.json
```

Vous pouvez voir les **extensions VS Code** installées automatiquement, notamment `HashiCorp.terraform`.

■ Validation du Lab

Cochez chaque point avant de passer au Lab 2 :

#	Critère	Validé
1	Repo GitHub créé depuis le template	■
2	Codespace démarré et VS Code ouvert	■
3	`terraform version` retourne `v1.14.0`	■
4	`aws --version` retourne une version v2.x	■
5	`aws sts get-caller-identity` retourne votre ARN	■
6	`aws ec2 describe-regions` liste les régions	■

■■ Résolution des problèmes courants

Problème	Cause probable	Solution
Le Codespace reste bloqué à "Building"	Première création longue	Patienter 3–5 min, actualiser la page
`terraform: command not found`	Conteneur non terminé	Fermer/rouvrir le terminal, ou `rebuild container`
`InvalidClientTokenId`	Mauvais Access Key ID	Vérifier la valeur copiée (pas d'espace)
`AuthFailure`	Mauvais Secret Access Key	Re-copier le secret depuis le formateur
`ExpiredTokenException`	Token temporaire expiré	Demander de nouveaux credentials
Codespace ne se lance pas	Limite GitHub gratuite atteinte	Vérifier les quotas sur github.com/codespaces

■ ****Fin du Lab 1 — Votre environnement de travail est prêt !****

Le Lab 2 commence ici : vous allez écrire votre premier fichier Terraform avec le bloc `provider` et déployer une ressource AWS.